



Editor de Planilhas: Organização e Fórmulas

Domine o processamento de dados e cálculos operacionais no ambiente profissional.

O Poder Invisível dos Dados

Você sabia que um simples erro em uma única célula de planilha já gerou um prejuízo de mais de seis bilhões de dólares em um banco internacional? Como pequenas fórmulas decidem o destino de empresas inteiras?



Objetivos da Aula

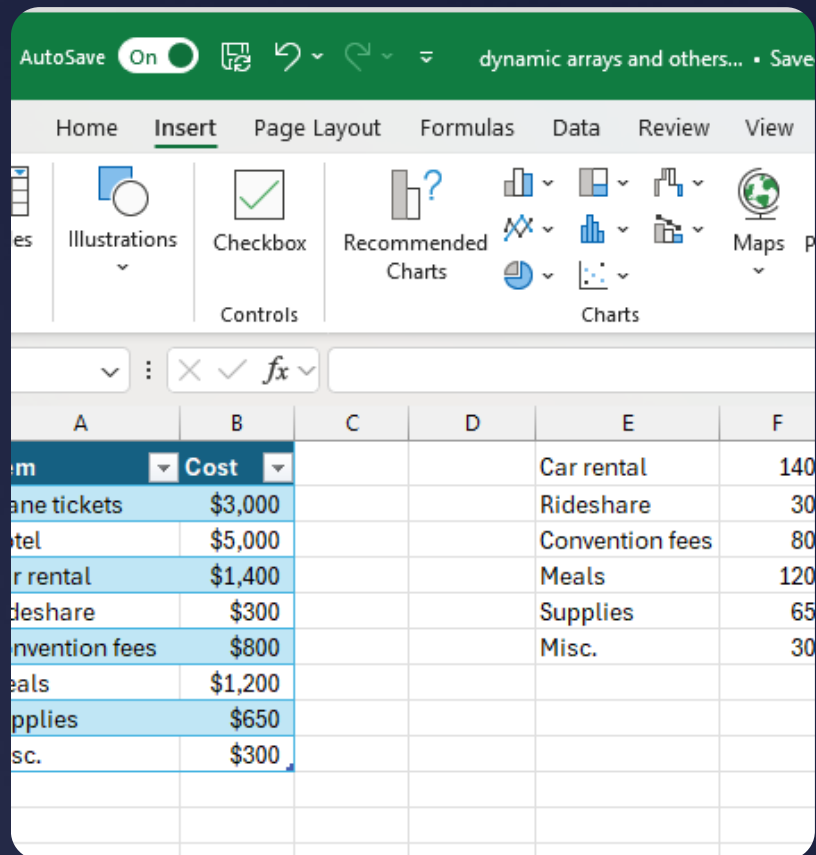
METAS

Ao término desta aula, você será capaz de:

Estruturar e formatar tabelas operacionais identificando endereços e tipos de dados.

Aplicar fórmulas e funções matemáticas, estatísticas e lógicas para automatizar análises.

Organizar, filtrar e exportar dados com segurança para tomada de decisões técnicas.



Recapitulação: Textos Técnicos

REVISÃO

Na aula anterior, estudamos redação técnica e empresarial:

Objetividade e Clareza: eliminar ambiguidades no memorando e relatório.

Estruturação ABNT: padronização formal e hierarquia de títulos.

Transição de Dados: relatórios técnicos frequentemente dependem de quadros e tabelas para sustentar conclusões com fatos mensuráveis.



Quiz: Revisão de Redação Técnica



Pergunta 1:

Qual é a principal função de um memorando no ambiente de trabalho?

Pergunta 2:

Por que relatórios técnicos exigem linguagem denotativa e objetiva?

Pergunta 3:

Como tabelas e dados complementam a escrita de relatórios técnicos?

Quiz: Revisão de Redação Técnica



Resposta 1:

Promover a comunicação interna ágil entre setores da mesma instituição.

Resposta 2:

Para transmitir fatos e dados sem ambiguidades ou interpretações pessoais.

Resposta 3:

Fornecendo evidências quantitativas claras para validar as análises do documento.

Vocabulário Essencial da Planilha



Célula: Interseção de linha e coluna, identificada por coordenadas únicas.



Fórmula: Expressão definida pelo usuário, iniciada com '=' para cálculos.



Função: Comando predefinido que processa cálculos complexos automaticamente.



Filtro: Ferramenta que exibe registros conforme parâmetros definidos.

Anatomia da Planilha: Linhas e Colunas

Estrutura Bidimensional

Dados organizados em matriz ortogonal:

Colunas: letras (A, B, C... Z, AA...).

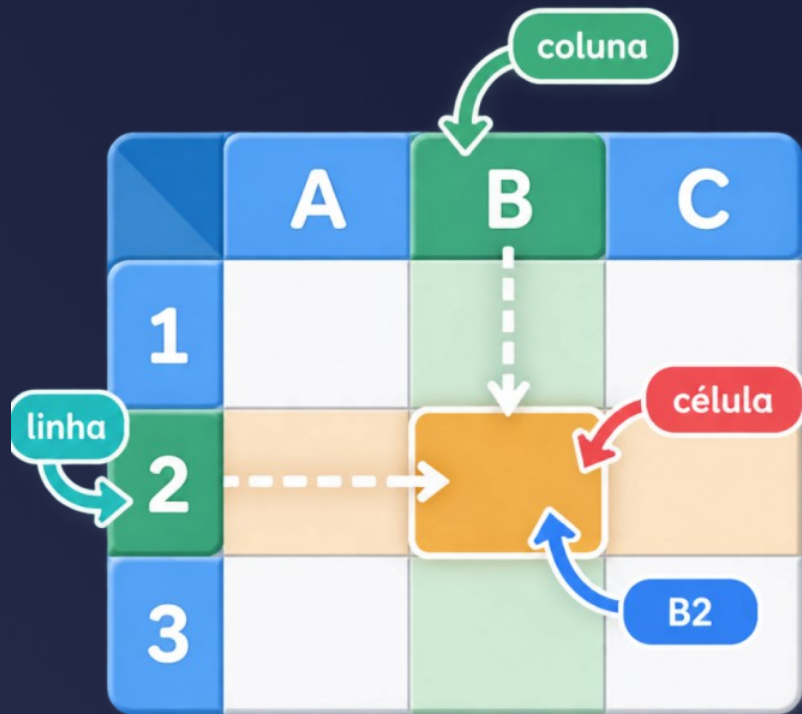
Linhas: números (1, 2, 3...).

Célula: intersecção de linha e coluna, definindo coordenada fixa.

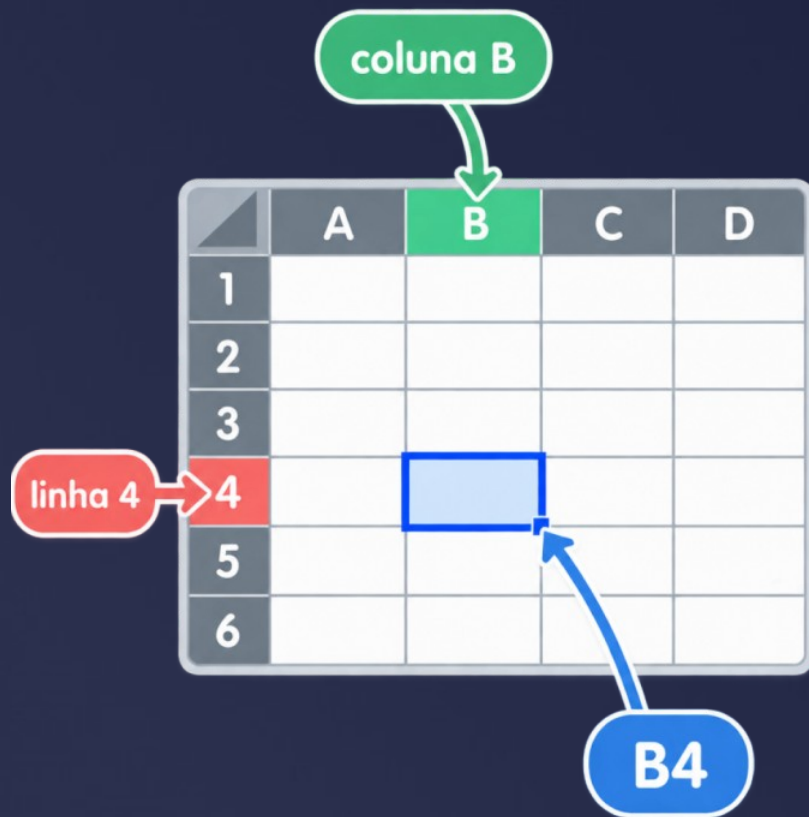


Ponto-chave

Letra-número define o endereço único de cada dado.



Endereçamento de Células



Coordenadas Alfanuméricas

O endereço absoluto ou relativo de uma célula sempre coloca a letra da coluna antes do número da linha.

Célula **B4**: coluna B, linha 4.

Célula **D12**: coluna D, linha 12.

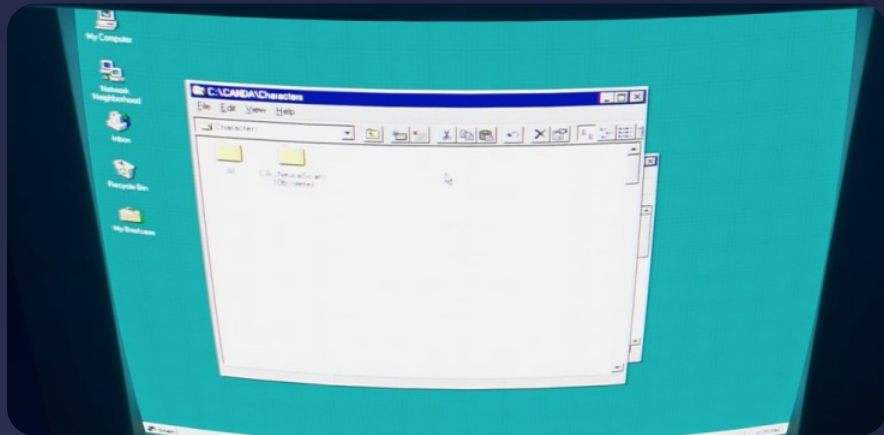
Intervalo **B2:B10**: seleciona todas as células contínuas entre B2 e B10.



Atenção

Nunca inverta a ordem: referências como 4B ou 12D causam erro de sintaxe no software.

Tipologia de Dados



Texto (Alfanumérico)

Utilizado para descrições, códigos e nomes. O alinhamento padrão é à esquerda e não permite cálculos matemáticos diretos.



Valores Numéricos

Quantidades e medidas. Alinham-se por padrão à direita, permitindo operações aritméticas e ordenações lógicas.

Formatos Especiais: Moeda e Data



Formato Moeda

Aplica o símbolo monetário (ex.: R\$) e duas casas decimais fixas, garantindo rigor em cálculos financeiros e contábeis.



Formato Data e Hora

Armazena datas como números seriais de base temporal, permitindo calcular prazos decorridos subtraindo uma data da outra.

Checagem: Tipos e Endereçamento

Qual das alternativas representa corretamente o endereço da célula na terceira coluna e quinta linha, e o alinhamento padrão de números?

1. Célula C5; alinhamento padrão à direita.
2. Célula E3; alinhamento padrão à direita.
3. Célula C5; alinhamento padrão centralizado.
4. Célula 5C; alinhamento padrão à esquerda.

Checagem: Tipos e Endereçamento



Qual das alternativas representa corretamente o endereço da célula na terceira coluna e quinta linha, e o alinhamento padrão de números?

1. Célula C5; alinhamento padrão à direita.
2. Célula E3; alinhamento padrão à direita.
3. Célula C5; alinhamento padrão centralizado.
4. Célula 5C; alinhamento padrão à esquerda.



Formatação Condicional Estratégica

DESTAQUE

Análise Visual Imediata

A formatação condicional altera a aparência da célula (cor de fundo, fonte ou borda) de acordo com regras pré-estabelecidas.

Identificação de gargalos: destacar em vermelho despesas acima do orçado.

Metas atingidas: preencher em verde receitas que superaram a projeção.

Escalas de cor: visualizar gradientes de estoque baixo a alto.



The image shows a spreadsheet window with a formula bar displaying `=B2-C2`. The spreadsheet has four columns: A (Categoria), B (Realizado), C (Meta), and D (Diferença). The rows are numbered 1 to 8. The background color of the cells in column D is conditional: green for positive values and red for negative values. Two callouts are present: a green one with an upward arrow pointing to cell D2 (+500) labeled 'Acima da meta', and a red one with a downward arrow pointing to cell D4 (-700) labeled 'Abaixo da meta'.

	A	B	C	D
1	Categoria	Realizado	Meta	Diferença
2	Vendas	8.500	8.000	+500
3	Serviços	5.200	5.000	+200
4	Marketing	2.800	3.500	-700
5	Prod. digitais	4.600	4.000	+600
6	Eventos	1.900	2.500	-600
7	Consultoria	3.300	3.000	+300
8	Outros	1.400	2.000	-600

Operadores Matemáticos Básicos

Toda fórmula no editor de planilhas deve começar obrigatoriamente com o sinal de igualdade (=). Os operadores básicos são:

Aritmética Fundamental

Adição (+):

Subtração (-):

- Realizam operações diretas entre valores numéricos ou referências.

Multiplicação e Divisão

Multiplicação (*):

Divisão (/):

Potenciação (^): calcula potências exponenciais.



Lembre-se

A ordem de precedência respeita a matemática: multiplicações e divisões ocorrem antes de somas e subtrações.

Construção de Fórmulas Dinâmicas

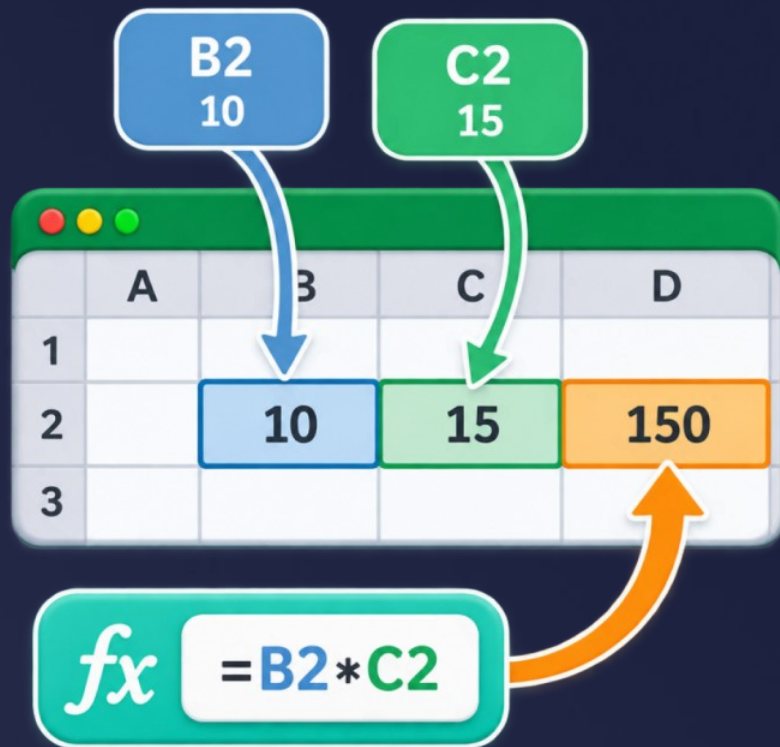
Referências vs. Constantes

Sempre utilize o endereço das células em vez de valores fixos digitados.

Modo Incorreto: (valor estático que não atualiza).

Modo Correto: (recalcula instantaneamente se a quantidade ou preço unitário mudar).

- O uso de referências garante dinamismo, auditoria limpa e minimiza retrabalho operacional.



Vídeo: Primeiras Fórmulas no Excel

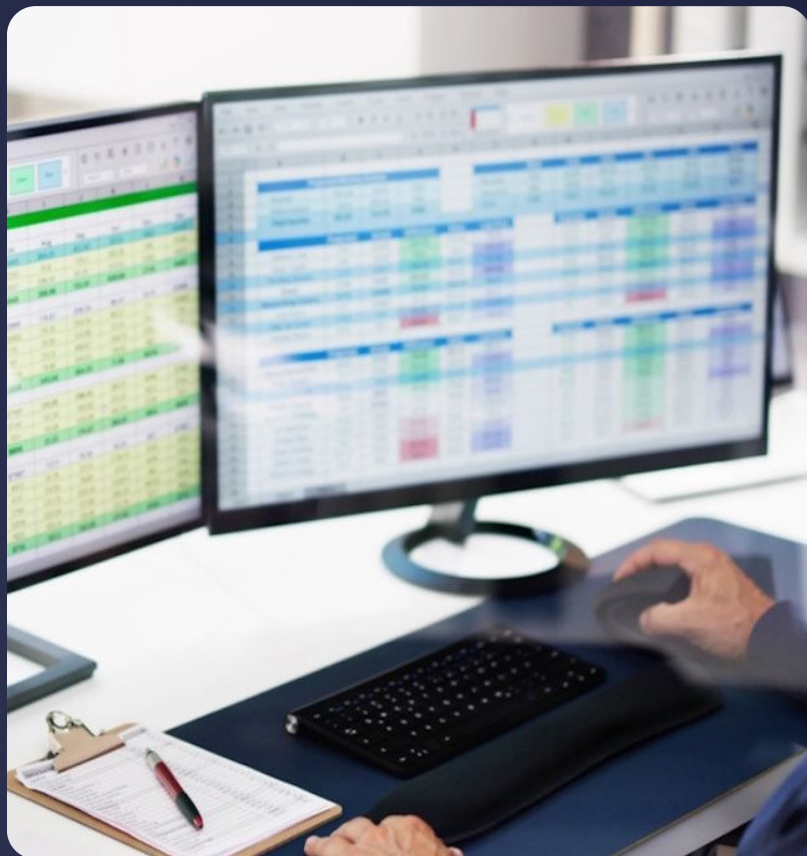
Use operadores, SOMA, MÉDIA, CONT.SE e SE.

The screenshot displays the Microsoft Excel interface. The 'Pasta1 - Excel' window is open, showing the 'Página Inicial' (Home) tab. The ribbon includes options for Recortar (Cut), Copiar (Copy), and Pincel de Formatação (Format Painter). The 'Área de Transferência' (Clipboard) and 'Fonte' (Font) sections are visible. The formula bar shows the active cell containing the formula `=SOMA(B7:D18)`. The spreadsheet grid shows a table of numbers in columns B, C, and D, with rows 7 through 18. A blue box highlights the range B7:D18, and a tooltip shows the formula `=SOMA(B7:D18)` and its description `(SOMA(núm1; [núm2]; ...))`. A yellow text box with the text 'OU SEJA' is overlaid on the bottom right of the spreadsheet.

	B	C	D
71	86	80	
58	58	56	
62	85	63	
62	64	55	
80	69	51	
88	86	90	
79	65	81	
50	81	64	
67	77	71	
77	58	68	
56	57	72	
89	67	55	
SOMA			

OU SEJA

Funções Fundamentais: SOMA e MÉDIA



FUNÇÕES

Automação Estatística

Funções processam intervalos sem somar células manualmente:

- : soma todos os 50 valores do intervalo.
- : calcula a média aritmética das entradas.



Lembre-se

Dois pontos () definem intervalo. Ponto e vírgula () separa argumentos.

Função de Contagem: CONT.SE

FUNÇÕES

Contagem Baseada em Critérios

A função conta quantas células de um intervalo atendem a uma condição exata:

Sintaxe:

Exemplo de RH: conta quantos candidatos passaram.

Exemplo de Estoque: identifica quantos itens atingiram nível crítico de reposição.



Tomada de Decisão: Função Lógica SE

A função testa uma condição lógica e retorna um valor se o resultado for verdadeiro, ou outro valor se for falso.

Estrutura da Sintaxe

Teste lógico: comparação ().

Verdadeiro: ação ou texto se cumprir.

Falso: ação ou texto alternativo.

Aplicação Prática

Se o volume vendido em D2 for maior ou igual a 1000, registra aprovação; caso contrário, alerta sobre desempenho insuficiente.



Atenção

Textos dentro de fórmulas devem sempre estar entre aspas duplas, como "Aprovado".

Verificação: Sintaxe da Função SE

Na função =SE(B2>50; B2*1,1; B2), se a célula B2 contiver o valor 60, o resultado retornado será 60.



VERDAD
EIRO



FALSO

🤔 *Prepare-se para explicar o seu raciocínio.*

Verificação: Sintaxe da Função SE



Na função `=SE(B2>50; B2*1,1; B2)`, se a célula B2 contiver o valor 60, o resultado retornado será 60.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

Como 60 é maior que 50, o teste lógico é verdadeiro e aplica o cálculo `B2*1,1`, resultando em 66.

Classificação Alfabética e Numérica

ORGANIZAÇÃO

Ordenação de Dados

Reorganiza o fluxo visual sem excluir registros:

Crescente (A-Z, 1-10): Nomes ou datas.

Decrescente (Z-A, 10-1): Maiores valores no topo.



Atenção

Inclua toda a tabela: evite separar nomes de seus valores.

fx Apples			
	A	B	
1	Fruit	Rank	
2	Apples	2	
3	Avocados	8	
4	Bananas	1	
5	Blueberries	10	
6	Grapes	4	
7	Lemons	7	
8	Oranges	5	
9	Peaches	9	
10	Strawberries	3	
11	Watermelons	6	
12			

Filtros Simples e Avançados

A ferramenta **Filtro** permite isolar subconjuntos de registros sem modificar permanentemente a base de dados original.

Filtro por Seleção

Adiciona menus suspensos aos cabeçalhos da tabela. Permite marcar ou desmarcar categorias específicas, como selecionar apenas pedidos da 'Região Sul'.

Filtros Numéricos

Possibilita buscas com critérios avançados, como valores 'Maiores que', 'Entre intervalo' ou '10 Primeiros', agilizando diagnósticos de auditoria.



Ponto-chave

Linhas filtradas não são apagadas; ficam apenas temporariamente ocultas na visualização.

Ordem: Aplicação de Filtros em Tabela

Qual é a sequência correta de procedimentos para filtrar os maiores gastos em uma base de dados?

Clicar na seta suspensa da coluna referente a **Gastos**.

Ativar o comando **Filtro** na guia **Dados** da planilha.

Selecionar a linha de cabeçalho da tabela de dados.

Configurar a condição de filtro numérico para valores acima da média.

Ordem: Aplicação de Filtros em Tabela

Qual é a sequência correta de procedimentos para filtrar os maiores gastos em uma base de dados?



1

Selecionar a linha de cabeçalho da tabela de dados.

2

Ativar o comando Filtro na guia Dados da planilha.

3

Clicar na seta suspensa da coluna referente a Gastos.

4

Configurar a condição de filtro numérico para valores acima da média.

Congelamento de Painéis

	A	B	C	D	E
1	Código	Produto	Categoria	Quantidade	Preço
2	P001	Caderno	Papelaria	50	R\$ 12,90
3	P002	Caneta	Papelaria	120	R\$ 2,50
4	P003	Lápis	Papelaria	200	R\$ 1,20
5	P004	Borracha	Papelaria	150	R\$ 1,80
6	P005	Mochila	Acessórios	30	R\$ 89,90
7	P006	Garrafa	Acessórios	80	R\$ 32,50
8	P007	Tesoura	Papelaria	60	R\$ 5,90
9	P008	Estojo	Acessórios	70	R\$ 24,90
10	P009	Marcador	Papelaria	90	R\$ 4,50
11	P010	Régua	Papelaria	100	R\$ 3,20
12	P011	Fita	Papelaria	40	R\$ 6,90
13	P012	Clips	Escritório	300	R\$ 2,10
14	P013	Grampeador	Escritório	25	R\$ 28,90

	A	B	C	D	E
1	Código	Produto	Categoria	Quantidade	Preço
15	P014	Caderno	Papelaria	45	R\$ 13,50
16	P015	Caneta gel	Papelaria	110	R\$ 4,90
17	P016	Post-it	Papelaria	160	R\$ 6,50
18	P017	Cola	Papelaria	75	R\$ 5,20
19	P018	Calculadora	Eletrônicos	20	R\$ 39,90
20	P019	Mouse	Eletrônicos	35	R\$ 52,90
36	P035	Impressora	Eletrônicos	12	R\$ 459,90
37	P036	Webcam	Eletrônicos	22	R\$ 189,90
38	P037	Teclado	Eletrônicos	28	R\$ 129,90
39	P038	Monitor	Eletrônicos	18	R\$ 899,90
40	P039	Fone de ouvido	Eletrônicos	40	R\$ 159,90

ORGANIZAÇÃO

Navegabilidade em Grandes Tabelas

Ao rolar tabelas com centenas de linhas, perde-se a visibilidade do título de cada coluna.

Congelar Linha Superior: mantém os cabeçalhos fixos no topo durante a rolagem vertical.

Congelar Primeira Coluna: mantém códigos ou nomes fixos à esquerda durante a navegação horizontal.

- Essencial para conferência rápida de dados sem risco de equívoco analítico.

Segurança e Proteção de Células

SEGURANÇA

Integridade Operacional

Planilhas compartilhadas em equipes sofrem riscos de alterações acidentais em fórmulas mestras.

Bloqueio de Fórmulas: trava as células com cálculos matemáticos para impedir edições indevidas.

Desbloqueio de Input: deixa abertas apenas as células destinadas à digitação de dados novos.

Proteção da Planilha: define senha para evitar exclusão de abas e formatos.



Checagem: Recursos de Produtividade

Quais das afirmações a seguir sobre visualização e segurança de planilhas são verdadeiras? (Mais de uma está correta)

1. Proteger uma planilha apaga automaticamente o histórico de preenchimento.
2. O bloqueio de células protege fórmulas críticas contra edições involuntárias de outros usuários.
3. Filtrar dados exclui permanentemente do disco as linhas que não cumprem o critério.
4. O congelamento de painéis fixa linhas ou colunas para mantê-las visíveis durante a navegação.

Checagem: Recursos de Produtividade



Quais das afirmações a seguir sobre visualização e segurança de planilhas são verdadeiras? (Mais de uma está correta)

1. Proteger uma planilha apaga automaticamente o histórico de preenchimento.

2. O bloqueio de células protege fórmulas críticas contra edições involuntárias de outros usuários.

3. Filtrar dados exclui permanentemente do disco as linhas que não cumprem o critério.

4. O congelamento de painéis fixa linhas ou colunas para mantê-las visíveis durante a navegação.

Área de Impressão e Enquadramento

FINALIZAÇÃO

Adequação para Exportação Física

Imprimir planilhas sem configuração gera documentos cortados e ilegíveis:

Definir Área de Impressão: delimita exatamente o intervalo relevante de dados a ser impresso.

Ajustar para 1 Página de Largura: comprime as colunas para que caibam horizontalmente sem divisão de tabelas.

Orientação Paisagem: recomendada para tabelas com mais de cinco colunas.



Estruturação de Cabeçalho e Rodapé

Para relatórios corporativos impressos ou em PDF, elementos de identificação são obrigatórios para auditoria técnica.

Cabeçalho Técnico

- Nome da organização e setor responsável.
- Título formal do relatório gerencial.
- Versão do documento e status de revisão.

Rodapé e Rastreabilidade

- Numeração de páginas no padrão 'Página X de Y'.
- Data e hora da extração dos dados.
- Identificação do responsável técnico pela planilha.



Lembre-se

Repetir linhas no topo em 'Configurar Página' assegura que o cabeçalho surja em todas as folhas impressas.

Importação e Exportação em CSV

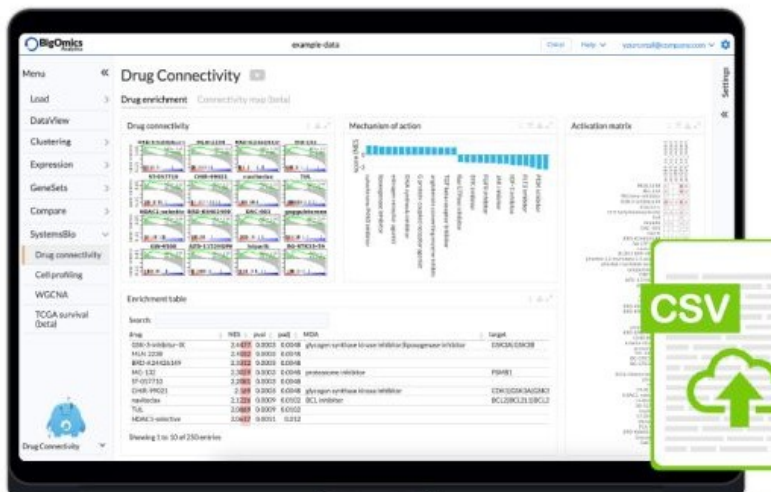
INTEROPERABILIDADE

O Padrão Universal CSV

O formato **CSV (Comma-Separated Values)** é o padrão industrial para transferir grandes volumes de dados entre bancos de dados, ERPs e planilhas.

Estrutura: texto puro onde cada linha é um registro e cada coluna é separada por vírgula ou ponto e vírgula.

Leveza: arquivos extremamente compactos e compatíveis com qualquer sistema operacional.



Cuidados na Abertura de Arquivos CSV

INTEROPERABILIDADE

Prevenção de Erros de Leitura

No Brasil, a vírgula é o decimal oficial, gerando conflitos na importação:

Separador: sistemas locais usam ponto e vírgula (,) para separar colunas.

Codificação: use UTF-8 para evitar erros em caracteres com acentuação.

Assistente: defina delimitadores corretos para evitar dados na coluna A.



Associação de Termos Técnicos

Relacione as palavras com as definições

Função

Interseção única entre linha e coluna onde dados são armazenados.

Filtro

Mecanismo de seleção para exibir apenas registros que atendem a regras prévias.

Célula

Rotina interna automatizada que executa cálculos estatísticos ou lógicos padronizados.

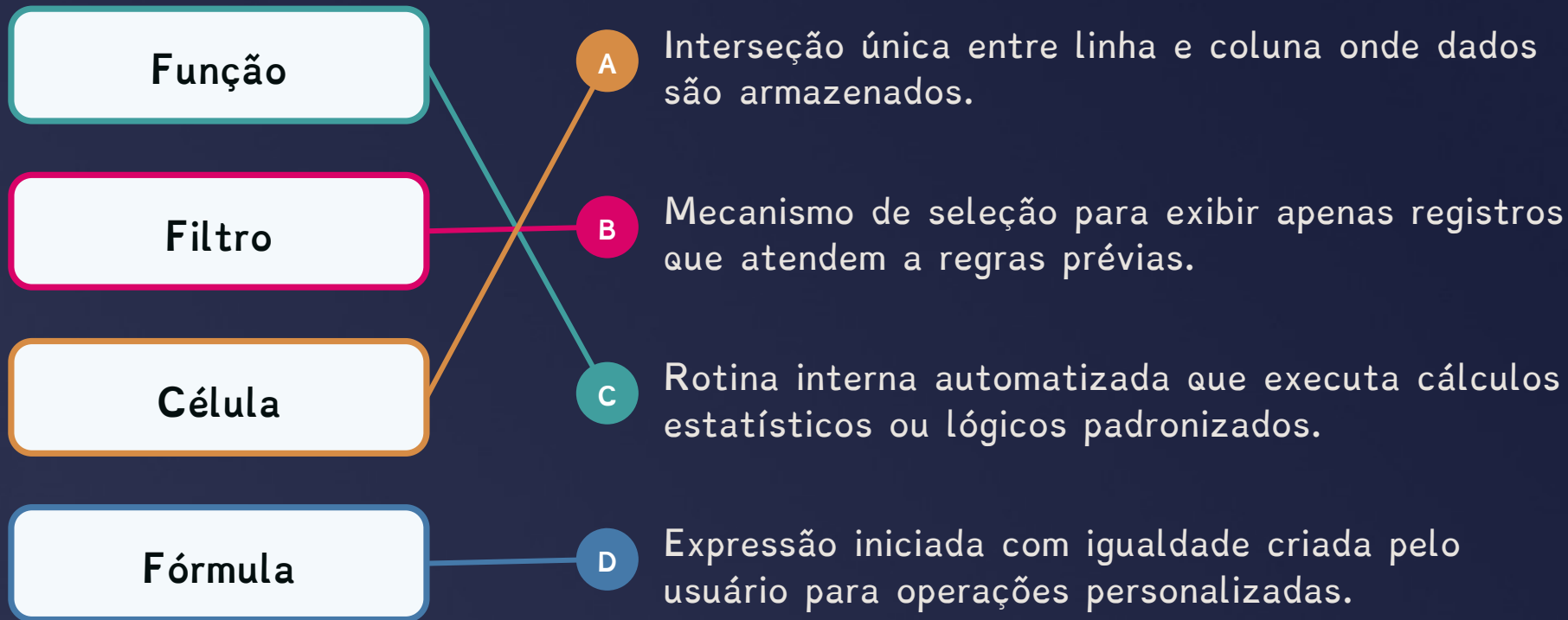
Fórmula

Expressão iniciada com igualdade criada pelo usuário para operações personalizadas.

Associação de Termos Técnicos



Relacione as palavras com as definições





Oficina Prática: Controle Orçamentário

PROJETO

Cenário Operacional

Como técnico de laboratório escolar com orçamento semestral de R\$ 15.000,00, crie uma planilha de controle.

Registre equipamentos, quantidades, valores unitários, totais e saldo. Use fórmulas para alertar estoques críticos e gastos acima do limite.

Passo a Passo da Construção da Planilha



1. Estrutura Base

Inserir colunas:
Item, Quantidade,
Preço Unitário,
Total e Status.

2. Fórmulas de Linha

Calcular o total
do item
multiplicando: .

3. Totalizador e SE

Aplicar e verificar
status: .

4. Formatação Visual

Formatar Moeda
(R\$) e aplicar
regra condicional
vermelha para
"Revisar".

Exercício de Auditoria Orçamentária



Dados do laboratório: 10 Teclados (R\$ 45), 10 Mouses (R\$ 30), 5 Monitores (R\$ 650), 2 Nobreaks (R\$ 1.100).

Síntese dos Conceitos Dominados

SÍNTESE

Competências Consolidadas

Estrutura: células, endereçamento e tipos de dados (texto, número, moeda, data).

Automação: operadores e funções: SOMA, MÉDIA, CONT.SE e SE.

Gestão: filtros, classificação, proteção, formatação condicional e CSV.



Lembre-se

Planilhas convertem dados brutos em inteligência e relatórios auditáveis.



Debate: Decisão Apoiada por Dados



Em um ambiente profissional, qual é o impacto ético e operacional de tomar decisões baseando-se em planilhas sem proteção de fórmulas ou sem verificação de critérios de validação?

Debate: Decisão Apoiada por Dados



Você poderia ter dito...

Risco de fórmulas corrompidas distorcendo custos.

Decisões estratégicas erradas baseadas em dados falsos.

Dificuldade em auditorias e rastreamento de discrepâncias.

Necessidade de governança de dados e controle de acesso.